

(오픈북/온라인 시험)

김용한 교수(yhkim@uos.ac.kr)

Debug 및 x86(또는 Win32) 모드를 사용하여 빌드하고 실행하였다.

원(resource)를 최소화할 수 있는 형태로 답을 제시하여야 한다. C 언어 문장 마지막에 ';'을 누락하지 않도록 주의할 것

}

문제 1-2 (C 언어 1문장임)

I: #00-강의#0-강의-2020-1#1-1학년 C프로그래밍#6-기말시험
 인해 종료되었습니다.
 이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.

문제 1 끝.

문제 2. (20점) 아래 소스 프로그램과 그 실행 예에서 가려진 부분의 내용을 문제 번호와 함께 써라.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

[ ]
{
    unsigned char bBuf[4];
    unsigned short sBuf[2];
    unsigned int iBuf;
} RDBuf;

void main(void)
{
    RDBuf buf = { 0 };
    int i;

    buf.sBuf[0] = 0x[ ];
    buf.sBuf[1] = 0x[ ];

    for (i = 0; i < sizeof(buf.bBuf) / sizeof(unsigned char); i++)
        printf("buf.bBuf[%d]: %#x \n", i, buf.bBuf[i]);

    printf("buf.iBuf: %#x \n", buf.iBuf);
}
```

문제 2-1 (C 언어 키워드들임)

문제 2-2

문제 2-3

Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔

```
buf.bBuf[0]: 0x12
buf.bBuf[1]: 0x34
buf.bBuf[2]: 0x56
buf.bBuf[3]: 0x78
buf.iBuf: 0x[ ]
```

문제 2-4

I:\w00-강의\w0-강의-2020-1\w1-1 학년 C프로그래밍\w6-기말,
인해 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.

문제 2 끝.

문제 3. (20점) 아래 소스 프로그램과 그 실행 예에서 가려진 부분의 내용을 문제 번호와 함께 써라.

```
#include <stdio.h>

void readWrite(const char *file,
               const char *writeMode, const char *readMode,
               const void *data, int dataLen)
{
    FILE *fp;
    unsigned char c;

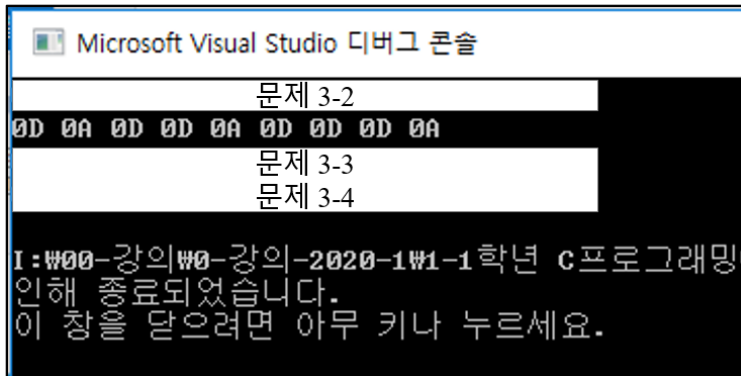
    fp = fopen(file, writeMode);
    fwrite(data, 1, dataLen, fp);
    fclose(fp);

    fp = fopen(file, readMode);
    while (fread(&c, 1, 1, fp) == 1)
        printf("%02X ", c);
    printf("\n");
    fclose(fp);
}

void main(void)
{
    unsigned char arr[ ] = XXXXXXXXXX;

    readWrite("testfile", "wb", "rb", arr, sizeof(arr));
    readWrite("testfile", "wt", "rb", arr, sizeof(arr));
    readWrite("testfile", "wb", "rt", arr, sizeof(arr));
    readWrite("testfile", "wt", "rt", arr, sizeof(arr));
}
```

문제 3-1(숫자가 포함되어 있다면, 반드시 십진수로 답해야 함)



문제 3 끝.

문제 4. (20점) 아래 소스 프로그램과 실행 예를 보고, 소스 프로그램에서 가려진 부분의 내용을 문제 번호와 함께 써라.

```
#include <stdio.h>

void setArray(int *arr, int count, int init)
{
    int i;

    for (i = 0; i < count; i++)
        arr[i] = (init++) % [ ];
}

void printArray(const int(*arr) [ ], int y)
{
    int i, j;

    for (i = 0; i < y; i++)
    {
        for (j = 0; j < 4; j++)
            printf("%02d ", arr[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

void main(void)
{
    int arr[12][ ] = { 0 };

    setArray((int *)arr, (sizeof(arr[0]) / sizeof(int)) *
            (sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - 1), [ ]);

    printArray((void *)&arr[5], 4);
}
```

문제 4-1 (정수이므로, 반드시 십진수로 답해야 함)

문제 4-2 (정수이므로, 반드시 십진수로 답해야 함)

문제 4-3 (정수이므로, 반드시 십진수로 답해야 함)

문제 4-4 (정수이므로, 반드시 십진수로 답해야 함)

```
Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔

88 89 90 91
08 09 10 11
24 25 26 27
00 00 00 00

I:W00-강의W0-강의-2020-1W1-1학년 C프로
인해 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.
```

문제 4 끝.

문제 5. (20점) 아래 소스 프로그램과 그 실행 예에서 가려진 부분의 내용을 문제 번호와 함께 써라.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define STRING1 "It's very strange??" // Every blank is "a single space."
#define STRING2 " --- I'm confused!!!" // Every blank is "a single space."
#define STRING3 \
    "Is anybody there? Um -- Nobody!?" // Every blank is "a single space."

int count;

void bbb(char **ptr)
{
    static unsigned char num = 0;

    if (!ptr)
    {
        num = 0;
        return;
    }
    num++; num %= 5;
    **ptr = '0' + num; (*ptr)++; count++;
}

void eee(char **ptr) { **ptr = 'E'; (*ptr)++; count++; }
void hhh(char **ptr) { **ptr = 'H'; (*ptr)++; count++; }
void qqq(char **ptr) { **ptr = 'Q'; (*ptr)++; count++; }
void nnn(char **ptr) { **ptr = '\0'; }

void main(void)
{
    char *strA = STRING1;
    char *strB = STRING2;
    char strC[] = STRING2 STRING3;
    char *strD = STRING3;
    char strE[] = STRING1 STRING2;

    char *ptrS[] = { strA, strB, strC, strD, strE }, *p, *pp;
    [REDACTED] = { bbb, eee, hhh, qqq, nnn };
    int i;

    for (i = 0; i < sizeof(ptrS) / sizeof(ptrS[0]); i++) {
        p = pp = ptrS[i];
        if (p == STRING1 || p == STRING2 || p == STRING3)
            continue;
        for ([REDACTED]; p++) {
            switch (*p)
            {
                case ' ': func[0](&pp); break;
                case '!': func[1](&pp); break;
                case '-': func[2](&pp); break;
                case '?': func[3](&pp); break;
                case '\0': func[4](&pp); break;
            }
            if (*p == '\0') break;
        }
        printf("str%c: count = %d\n", 'A' + i, count);
        printf("str%c: %s\n", 'A' + i, *(ptrS + i));
    }
}
```

문제 5-1

문제 5-2

```
Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔
문제 5-3
문제 5-4
strE: count = 13
strE: 12QQ3HHH40EEE
I:W00-강의W0-강의-2020-1W1-1학년 C프로
인해 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요.
```

문제 5 끝. 전체 끝.